**Prácticas Finales/EPS**

# *Instalación y configuración de MadGraph*

Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de San Carlos de Guatemala

**Contents**

I. Instalación del entorno conda para MadGraph 3

II. Ejecución e instalación de componentes 3

III. Configuración y resolución de problemas al ejecutar MadGraph 5

IV. Instalación del modelo de señal (HAHM_variableMW_v5_UFO) 9

## I. Instalación del entorno conda para MadGraph

Tras la instalación de conda (anaconda) se procede a instalar MadGraph.

1) **Crear y activar el entorno conda para MadGraph**

```
> conda create -n MG5 -c conda-forge \
    python=3.10 \
    root \
    six \
    libxcrypt \
    compilers \
    make \
    cmake
```

2) **Activar el entorno MG5 y verificar la versión de python**

```
> conda activate MG5
(MG5)> which python
(MG5)> python --version
```

el cual debe mostrar una ruta similar a */home/usuario/anaconda3/envs/MG5/bin/python*.

3) **Descargar MadGraph**
En la página de MadGraph `http://madgraph.phys.ucl.ac.be/cgi-bin/Register/download.cgi` descargar la última versión estáble disponible (2.9.27).

4) **Descomprimir el archivo *MG5_aMC_v2.9.27.tar.gz***
Abrir la terminal en el directorio donde se encuentra el archivo descargado de MadGraph y escribir el comando

```
> tar -xyzf MG5_aMC_v2.9.27.tar.gz
```

el cual debería dejar una carpeta con el nombre *MG5_aMC_v2_9_27*.

## II. Ejecución e instalación de componentes

1) **Ejecutar MadGraph**
Dentro de la carpeta de MadGraph (MG5_aMC_v2_9_27) abrir la terminal e ingresar al entorno conda MG5

```
> conda activate MG5
(MG5)> ./bin/mg5_aMC
MG5_aMC>
```

donde *MG5_aMC>* es el entorno de consola de MadGraph.

2) **Instalación de Pythia 8 (shower)**
En la consola de MadGraph

```
MG5_aMC> install pythia8
```

Durante la instalación se preguntará si se desa instalar *LHAPDF6*, siendo la mejor opción el rechazar la instalación de *LHAPDF6*, debido a errores que puede presentar.

3) **Instalación de interfaz MadGraph-Pythia**
Después de la instalación de Pythia 8 ejecutra la siguiente linea de comando en el entorno de MadGraph

```
MG5_aMC> install mg5amc_py8_interface
```

4) **Instalación de Delphes (detector)**
Dentro del entorno de MadGraph

```
MG5_aMC> install Delphes
```

la instalación puede requerir de compiladores, *make* y *cmake*, los cuales ya estan incluidos en el entorno MG5.

5) *Activar la conversión de modelos*
Dentro del entorno de MadGraph

```
MG5_aMC> set auto_convert_model T
MG5_aMC> exit
```

6) **Configuración de *PYTHIA8DATA***
Fuera de MadGraph, se define la ruta al directorio *xmldoc*,

```
# En caso de que la carpeta de MadGraph se encuentre en la ruta:
# /home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27

# Ejecutando en la terminal
(MG5)> export PYTHIA8DATA=/home/usuario/Descargas/MG5_aMC_v2_9_27/HEPTools/pythia8/share/
    Pythia8/xmldoc

# Comprobando la ubicacion
(MG5)> echo "$PYTHIA8DATA"
```

7) **Añadir al archivo */.bashrc***
Para no ejecutar el export en cada terminal, se agrega la dirección al archivo */.bashrc* y posteriormente se recarga la configuración

```
# Importando la direccion de los archivos xmldoc
(MG5)> echo 'export PYTHIA8DATA=/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/HEPTools/
    pythia8/share/Pythia8/xmldoc' >> ~/.bashrc

# Recargando la configuracion
(MG5)> source ~/.bashrc
```

8) **Instalación de compilador Fortran (gfortran)**
Dentro del entorno conda MG5

```
(MG5)> conda install -c conda-forge gfortran_linux-64

# Verificando la version
(MG5)> gfortran --version

# Buscando el directorio donde se instalo el compilador
(MG5)> find "$CONDA_PREFIX/bin" -maxdepth 1 -name "*gfortran*"
<out> /home/usuario/anaconda3/envs/MG5/bin/x86_64-conda-linux-gnu-gfortran
```

9) **Configuración automática de Fortran en el entorno MG5**

```
# Creacion del directorio de configuracion
(MG5)> mkdir -p "$CONDA_PREFIX/etc/conda/activate.d"

# Creando archivo nano para la configuracion de gfortran
(MG5)> nano "$CONDA_PREFIX/etc/conda/activate.d/mg5_compiler.sh"

# Dentro del archivo nano
(mg5_compiler.sh)> export FC="$CONDA_PREFIX/bin/x86_64-conda-linux-gnu-gfortran"  # ubicacion del
    compilador gfortran
(mg5_compiler.sh)> export F77="$FC"
(mg5_compiler.sh)> export F90="$FC"

# Guardando y saliendo del archivo nano
(mg5_compiler.sh)> Ctrl + O
(mg5_compiler.sh)> Enter
(mg5_compiler.sh)> Ctrl + X
```

Verificando la configuración

```
# Desactivando y volviendo a activar el entorno conda MG5, para actualizar los cambios
(MG5)> conda deactivate
     > conda activate MG5

# Comprobando que esta activo el compilador de fortran
(MG5)> echo "$FC"
(MG5)> "$FC" --version
```

## III. Configuración y resolución de problemas al ejecutar MadGraph

Esta sección se puede utilizar en caso de que tire problemas el *launch* de un proceso.

(1) **Configuración de la interfaz LHAPDF**
Dentro del entorno MG5

```
(MG5)> MG5_ROOT='/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27
(MG5)> LHAPDF_ROOT='$MG5_ROOT/HEPTools/lhapdf6_py3'

# Buscando la ubicacion del modulo LHAPDF
(MG5)> find "$LHAPDF_ROOT' -type d -name 'site-packages'

# Con la direccion se procede a acceder al archivo previamente creado
(MG5)> nano "$CONDA_PREFIX/etc/conda/activate.d/mg5_compiler.sh"

(mg5_compiler.sh)> export MG5_ROOT="/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27"
(mg5_compiler.sh)> export LHAPDF_ROOT="$MG5_ROOT/HEPTools/lhapdf6_py3"
(mg5_compiler.sh)> export LD_LIBRARY_PATH="$LHAPDF_ROOT/lib${LD_LIBRARY_PATH:+:$LD_LIBRARY_PATH
    }"
(mg5_compiler.sh)> export PYTHONPATH="$LHAPDF_ROOT/lib/python3.10/site-packages${PYTHONPATH:+:
    $PYTHONPATH}"

# Guardando y saliendo del entorno nano
(mg5_compiler.sh)> Ctrl + O
(mg5_compiler.sh)> Enter
(mg5_compiler.sh)> Ctrl + X

# Recargando el entorno MG5 y comprobando
(MG5)> conda deactivate
     > conda activate MG5
(MG5)> "$LD_LIBRARY_PATH"
(MG5)> echo "$PYTHONPATH"
(MG5)> python -c "import lhapdf; print(lhapdf.version())"

```

Una versión que verifique automaticamente la versión de Python, el cual busca el *site-packages*,

```
(MG5)> MG5_ROOT='/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27
(MG5)> LHAPDF_ROOT='$MG5_ROOT/HEPTools/lhapdf6_py3'

# Buscando la ubicacion del modulo LHAPDF
(MG5)> find "$LHAPDF_ROOT' -type d -name 'site-packages'

# Con la direccion se procede a acceder al archivo previamente creado
(MG5)> nano "$CONDA_PREFIX/etc/conda/activate.d/mg5_compiler.sh"

(mg5_compiler.sh)> export MG5_ROOT="/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27"
(mg5_compiler.sh)> export LHAPDF_ROOT="$MG5_ROOT/HEPTools/lhapdf6_py3"
(mg5_compiler.sh)> export LD_LIBRARY_PATH="$LHAPDF_ROOT/lib${LD_LIBRARY_PATH:+:$LD_LIBRARY_PATH
    }"
(mg5_compiler.sh)> LHAPDF_PYTHON_PATH="$(find "$LHAPDF_ROOT" - type d -name "site-packages" -
    print -quit)"
(mg5_compiler.sh)> if [ -n "$LHAPDF_PYTHON_PATH" ]; then
(mg5_compiler.sh)>    export PYTHONPATH="$LHAPDF_PYTHON_PATH${PYTHONPATH:+:$PYTHONPATH}"
(mg5_compiler.sh)> fi
(mg5_compiler.sh)> unset LHAPDF_PYTHON_PATH
```

(2) **Problema con *Histogram with run_id '0' xmldoc***
Este problema se da cuando pythia no puede leer los archivos xml, en caso de tener ese problema

```
(MG5)> unset PYTHIA8DATA
(MG5)> echo "$PYTHIA8DATA"
```

```
# Comprobando que se haya instalado Pythia en MadGraph
(MG5)> MG5_ROOT="/home/karna/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27"
(MG5)> "$MG5_ROOT/HEPTools/pythia8/bin/pythia8-config" --version
<out> 8.317
(MG5)> "$MG5_ROOT/HEPTools/pythia8/bin/pythia8-config" --xmldoc
<out> /home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/HEPTools/pythia8/share/Pythia8/xmldoc

# Probando la ruta, indicando explicitamente los archivos XML
(MG5)> export PYTHIA8DATA="/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/HEPTools/pythia8/
    share/Pythia8/xmldoc"
(MG5)> echo "$PYTHIA8DATA"
(MG5)> test -f "$PYTHIA8DATA/Index.xml" && echo "XML de Pythia encontrado"

# Verificando que la carpeta contiene la version correcta
(MG5)> grep -R "8.317" "$PYTHIA8DATA" | head

# Dejando la configuracion permanente en el entorno MG5, creando un script que se ejecute al final de los scripts
    de activacion
(MG5)> nano "$CONDA_PREFIX/etc/conda/activate.d/zz_mg5_pythia8.sh"

(zz_mg5_pythia8.sh)> export MG5_ROOT="/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27"
(zz_mg5_pythia8.sh)> export PYTHIA8DATA="$MG5_ROOT/HEPTools/pythia8/share/Pythia8/xmldoc"

# Guardando el script y retornando a la consola
(zz_mg5_pythia8.sh)> Ctrl + O
(zz_mg5_pythia8.sh)> Enter
(zz_mg5_pythia8.sh)> Ctrl + X

# Reactivando el entorno conda MG5 y verificando
(MG5)> conda deactivate
     > conda activate MG5
(MG5)> echo "$PYTHIA8DATA"
<out> /home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/HEPTools/pythia8/share/Pythia8/xmldoc
```

En caso de que muestre esa salida ya está arreglada la configuración para archivos XML.

(3) **Problema con la generación del archivo .root (Delphes)**
En la terminal dentro de la carpeta de MadGraph (MG5_aMC_v2_9_27)

```
# Activando el entorno conda MG5 y verificando los archivos Delphes
     > conda activate MG5
(MG5)> find . -name "DelphesHepMC*" -ls
<out> ./Delphes/DelphesHepMC2
<out> ./Delphes/DelphesHepMC3
<out> ...
(MG5)> which root-config
<out> /home/usuario/anaconda3/envs/MG5/bin/root-config
(MG5)> root-config --version
<out> 6.40.02
(MG5)> root-config --prefix
<out> /home/usuario/anaconda3/envs/MG5
(MG5)> echo "$ROOTSYS"
<out> /home/usuario/anaconda3/envs/MG5

(MG5)> ln -s DelphesHepMC2 Delphes/DelphesHepMC
(MG5)> ls -l Delphes/DelphesHepMC*
<out> Delphes/DelphesHepMC -> DelphesHepMC2
<out> Delphes/DelphesHepMC2
<out> Delphes/DelphesHepMC3

# Verificando la resolucion
(MG5)> readlink -f Delphes/DelphesHepMC
<out> /home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/Delphes/DelphesHepMC2
```

(4) **Interfaz de MadGraph (launch)**
Inicialmente al ejecutar el launch de un proceso se tendrá

```
(MG5)> ./bin/mg5_aMC
MG5_aMC> launch "proceso"
 . . . . . .
/============================================================================\
| 1. Choose the shower/hadronization program      shower = OFF                |
| 2. Choose the detector simulation program     detector = OFF                |
| 3. Choose an analysis package (plot/convert) analysis = Not Avail.          |
| 4. Decay onshell particles                     madspin = OFF                |
| 5. Add weights to events for new hypp.        reweight = OFF                |
\============================================================================/
# Para seleccionar un showering y un detector
MG5_aMC> shower=Pythia8
MG5_aMC> detector=Delphes
. . . . . .
/============================================================================\
| 1. Choose the shower/hadronization program      shower = Pythia8            |
| 2. Choose the detector simulation program     detector = Delphes            |
| 3. Choose an analysis package (plot/convert) analysis = Not Avail.          |
| 4. Decay onshell particles                     madspin = OFF                |
| 5. Add weights to events for new hypp.        reweight = OFF                |
\============================================================================/
```

(5) **Modelo a emplear en la simulación**
Al ejecutar el entorno de MadGraph, tras la configuración previa, presenta la siguiente pantalla

```
(MG5) usuario@Usuario:~/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27$ ./bin/mg5_aMC
************************************************************
*                      W E L C O M E to                    *
*              M A D G R A P H 5 _ a M C @ N L O           *
*                                                          *
*                  *                       *               *
*                    *         * *         *               *
*                      * * * * 5 * * * *                   *
*                    *         * *         *               *
*                  *                       *               *
*                                                          *
*         VERSION 2.9.27                 2026-01-05        *
*     The MadGraph5_aMC@NLO Development Team - Find us at   *
*     https://server06.fynu.ucl.ac.be/projects/madgraph     *
*                            and                           *
*             http://amcatnlo.web.cern.ch/amcatnlo/        *
*                Type 'help' for in-line help.             *
*           Type 'tutorial' to learn how MG5 works         *
*     Type 'tutorial aMCatNLO' to learn how aMC@NLO works  *
*     Type 'tutorial MadLoop' to learn how MadLoop works   *
************************************************************
load MG5 configuration from input/mg5_configuration.txt
set fastjet to fastjet-config
set lhapdf to /home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/HEPTools/lhapdf6_py3/bin/lhapdf-
    config
set lhapdf to /home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/HEPTools/lhapdf6_py3/bin/lhapdf-
    config
Using default eps viewer "evince". Set another one in ./input/mg5_configuration.txt
Using default web browser "firefox". Set another one in ./input/mg5_configuration.txt
Loading default model: sm
INFO: Restrict model sm with file models/sm/restrict_default.dat .
INFO: Run "set stdout_level DEBUG" before import for more information.
INFO: Change particles name to pass to MG5 convention
Defined multiparticle p = g u c d s u~ c~ d~ s~
Defined multiparticle j = g u c d s u~ c~ d~ s~
Defined multiparticle l+ = e+ mu+
Defined multiparticle l- = e- mu-
Defined multiparticle vl = ve vm vt
Defined multiparticle vl~ = ve~ vm~ vt~
Defined multiparticle all = g u c d s u~ c~ d~ s~ a ve vm vt e- mu- ve~ vm~ vt~ e+ mu+ t b t~ b
    ~ z w+ h w- ta- ta+
```

donde se puede observar el modelo cargado en la línea *Loading default model: sm*. El modelo estándar sm presenta en el archivo *param_card.data* los siguientes valores

```
  1 0.000000e+00 # d : 0.0
  2 0.000000e+00 # u : 0.0
  3 0.000000e+00 # s : 0.0
  4 0.000000e+00 # c : 0.0
  11 0.000000e+00 # e- : 0.0
  12 0.000000e+00 # ve : 0.0
  13 0.000000e+00 # mu- : 0.0
  14 0.000000e+00 # vm : 0.0
  16 0.000000e+00 # vt : 0.0
  21 0.000000e+00 # g : 0.0
  22 0.000000e+00 # a : 0.0
  24 8.041900e+01 # w+ : cmath.sqrt(MZ__exp__2/2. + cmath.sqrt(MZ__exp__4/4. -
    (aEW*cmath.pi*MZ__exp__2)/(Gf*sqrt__2)))
```

teniendo de esta forma una masa $m(\mu^-) = 0.000000e+00$; por tanto, MadGraph trata al muón como no masivo en el elemento de matríz. Para cambiar esto, en el entorno de MadGraph se introduce el siguiente comando

```
MG5_aMC> import model sm-full        # importando el modelo estandar completo
INFO: Change particles name to pass to MG5 convention
Kept definitions of multiparticles p / j / l+ / l- / vl / vl~ unchanged
Defined multiparticle all = g u d s u~ d~ s~ a ve vm vt ve~ vm~ vt~ c t b c~ t~ b~ z w+ h w- e-
     mu- ta- e+ mu+ ta+
MG5_aMC> display particles mu-       # Verificando que mu- no tiene masa nula
Particle mu- has the following properties:
{
    'name': 'mu-',
    'antiname': 'mu+',
    'spin': 2,
    'color': 1,
    'charge': -1.00,
    'mass': 'mdl_MM',                # <- la masa de mu- es mdl_MM
    'width': 'ZERO',
    'pdg_code': 13,
    'line': 'straight',
    'propagator': '',
    'is_part': True,
    'self_antipart': False,
    'type': '',
    'counterterm': {}
}
MG5_aMC> display parameters          # Verificando el valor de la masa de mu-
parameter type: ('external',)
         aEWM1 = 132.50698
         mdl_Gf = 1.16639e-05
         aS = 0.118
         mdl_lamWS = 0.2253
         mdl_AWS = 0.808
         mdl_rhoWS = 0.132
         mdl_etaWS = 0.341
         mdl_ymc = 1.27
         mdl_ymb = 4.2
         mdl_ymt = 164.5
         mdl_yme = 0.000511
         mdl_ymm = 0.10566
         mdl_ymtau = 1.777
         mdl_MZ = 91.188
         mdl_MC = 1.27
         mdl_MT = 172.0
         mdl_MB = 4.7
         mdl_MH = 125.0              # <- Valor de la masa de mu-
         mdl_Me = 0.000511
         mdl_MM = 0.10566
         mdl_MTA = 1.777
         mdl_WZ = 2.44140351
         mdl_WW = 2.04759951
         mdl_WT = 1.50833649
         mdl_WH = 0.00638233934
         mdl_WTau = 2.27e-12
```

Tras importar el modelo estándar completo, *import model sm-full*, se puede generar el proceso

```
# Primera version
MG5_aMC> import model sm-full
MG5_aMC> display particles mu-
MG5_aMC> display multiparticles
MG5_aMC> generate p p > mu+ mu-
MG5_aMC> display diagrams       # Comando para mostrar los diagramas de Feynman del proceso
MG5_aMC> output <archivo>

# Segunda version
MG5_aMC> import model sm-full
MG5_aMC> display particles mu-
MG5_aMC> display multiparticles
MG5_aMC> generate p p > mu+ mu- / h QED=2 QCD=0
MG5_aMC> display diagrams       # Comando para mostrar los diagramas de Feynman del proceso
MG5_aMC> output <archivo>
```

La segunda versión permite buscar el continuo Drell-Yan, además de evitar contribuciones de Higgs, dado que / *h* prohíbe diagramas internos con Higgs.

(6) **Instalación de un paquete de análisis**

## IV. Instalación del modelo de señal (HAHM_variableMW_v5_UFO)

Este modelo de señal es un modelo de Higgs oculto que permite la producción de un bosón de Higgs oculto (H) y un bosón Z' a través de la mezcla con el bosón Z del Modelo Estándar. El modelo se encuentra disponible en la página `https://cp3.irmp.ucl.ac.be/projects/feynrules/wiki/HAHM#no1`.

(01) **Descargar el modelo**
Se descarga el modelo HAHM_MG5_model_v5_allyuk, en la página `https://cp3.irmp.ucl.ac.be/projects/feynrules/wiki/HAHM#no1`, o ingresar directamente a `https://cp3.irmp.ucl.ac.be/projects/feynrules/attachment/wiki/HAHM/HAHM_MG5model_v5_allyuk.zip` para descargar el archivo comprimido del modelo.

Para los parámetros del modelo se puede consultar el archivo *HAHM_updated_MGmodel_documentation.pdf*.

(02) **Descomprimir el modelo**
Se descomprime el archivo descargado y se obtiene una carpeta llamada *HAHM_MG5model_v5_allyuk*, que contiene los archivos del modelo.

(03) **Importar modelo en MadGraph**
Dentro de la carpeta *HAHM_MG5model_v5_allyuk* copiar la carpeta *HAHM_variableMW_v5_UFO* dentro de la carpeta *models* de MadGraph. Para verificar que el modelo se ha importado

```
(MG5) usuario@Usuario:~/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27$ ./bin/mg5_aMC
MG5_aMC> import model HAHM_variableMW_v5_UFO

# En caso de que aparezca el mensaje
Command "import model HAHM_variableMW_v5_UFO" interrupted with error:
InvalidCmd : UFO model not python3 compatible. You can convert it via the command
  convert model /home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/models/HAHM_variableMW_v5_UFO
  You can also type "set auto_convert_model T" to automatically convert all python2 module to
    be python3 compatible in the future.

# Introducir
MG5_aMC>convert model /home/karna/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/models/
    HAHM_variableMW_v5_UFO

# De esta manera se convierte el modelo a python3 y se puede importar sin problemas
MG5_aMC>import model HAHM_variableMW_v5_UFO
INFO: load particles
INFO: load vertices
INFO: Change particles name to pass to MG5 convention
Kept definitions of multiparticles p / j / l+ / l- / vl / vl~ unchanged
```

```
Defined multiparticle all = g a ve vm vt ve~ vm~ vt~ u c t d s b u~ c~ t~ d~ s~ b~ z zp w+ h h2
     w- e- mu- ta- e+ mu+ ta+
```

(04) **Generar proceso**

Se genera el proceso de producción de un par de protones (p) que decaen a un par de fotones oscuros (zp)

```
MG5_aMC> generate p p > zp zp
MG5_aMC> display diagrams
MG5_aMC> output <archivo>
MG5_aMC> launch <archivo>

# Los parámetros de la masa y los acoplos de las partículas se pueden modificar en la tarjeta param_card.dat.
# Los parámetros de masa aparecen en dos bloques, de manera que es mejor modificar en ambos bloques para que se
    mantenga la consistencia de los parámetros.

#*********************************
# INFORMATION FOR HIDDEN
#*********************************
Block hidden
     1 2.000000e+01 # mZDinput <-- Parámetro de masa de zp en el lagrangiano
     2 2.000000e+02 # MHSinput <-- Parámetro de masa de hs(h2) en el lagrangiano
     3 1.000000e-02 # epsilon
     4 1.000000e-09 # kap
     5 1.279000e+02 # aXM1

#*********************************
# INFORMATION FOR MASS
#*********************************
  35 2.000000e+02 # h2 : MHSinput
1023 2.000000e+01 # zp : mZDinput
```